

리터러시 렌즈 (Literacy Lens)

생성형 AI 기반 문해력 튜터 및 도서관 게임 플랫폼

2025. 11.

지원 분야: 이용자 맞춤 서비스 개선

“책이음 데이터를 활용해 AI 문해력 튜터와 위치 기반 반납 퀘스트를
제공합니다. 맞춤형 독서 관리와 게이미피케이션 요소를 통해 도서관 이용
활성화를 이끄는 플랫폼입니다.”

I. 추진 배경 및 필요성

1. 사회적 배경: ‘텍스트힙’ 트렌드 속 실질 문해력의 저하

가. ‘텍스트힙(Text Hip)’ 트렌드

텍스트(Text)와 힙하다(Hip)의 합성어로, 독서가 멋진 활동으로 인식되는 현상¹⁾을 의미한다. 디지털 기기에 익숙한 MZ세대에서 두드러지게 나타나는 동향으로, 독서를 단순한 취미 활동을 넘어 자기표현과 소통의 수단으로 활용 하는걸 포함한다. 이에 독서 자체를 과시하는 현상이 나타나 실제로 책을 읽기보다는 SNS 과시 욕구 등으로 책을 구매하거나 빌리는 일 또한 생기고 있다.

나. 성인 실질 문해력의 저해

MZ세대를 중심으로 텍스트힙을 비롯한 새로운 독서 문화가 확산중인 가운데, 한국 성인 문해력 점수는 OECD 평균에 미달²⁾하는 수치를 나타낸다. 글자는 읽지만 이해하지 못하는 실질적 문맹이 사회에서 점점 늘어나고 있다.

다. 서비스의 필요성

책 한권을 쉽게 요약하고, 방대한 자료를 손쉽게 검색하고 정리할 수 있는 AI 시대지만, 타인의 관점 수용 능력과 비판적 사고력을 비롯한 문해력을 기르는 것은 수많은 정보의 경중을 파악하기 위해서라도 꼭 필요하다.³⁾

1) 국립중앙도서관 사서지원서비스 텍스트힙
<https://librarian.nl.go.kr/LI/contents/L3010300000.do?schM=view&page=1&viewCount=10&id=50181&schBdcode=&schGroupCode=>

2) [르포 대한민국] 10년 동안 20점 추가 하락… 한국 성인 문해력은 OECD 평균에 미달한다
https://www.chosun.com/opinion/specialist_column/2024/12/23/DRSQTVVW5A2PNYGDAIYM7CHPQ/

3) AI 시대 독서와 문해력의 힘
https://eiec.kdi.re.kr/publish/naraView.do?fcode=00002000040000100009&cid=14971&sel_year=2024&sel_month=12

이에 문해력을 기르기 위해 책을 읽는 것은 도움이 된다고 잘 알려졌지만, 단순 다독이 문해력 상승의 지름길은 아니다. 글을 읽고 잘 이해할 수 있는 능력을 기르려면 자신의 읽기 수준을 점검하는 단순히 도서관과 책을 이어주는 것을 넘어, 책의 내용과 이용자의 이해를 연결할 새로운 해결책이 필요하다. 이에 공공 데이터를 최신 AI 기술과 결합하여 이용자의 문해력을 성장시키는 ‘리터러시 렌즈’를 제안한다.

2. 기존 서비스의 한계 및 필요성

가. 물류 중심 서비스의 한계

현재의 책이음 서비스는 도서의 대출과 반납에 대한 업무의 편의성과 속도에 집중되어 있다. 이용자가 책을 빌려 간 이후 실제로 내용을 이해했는지를 확인하는 차원의 서비스는 미흡하다.

나. 서비스의 필요성

단순히 도서관과 책을 이어주는 것을 넘어, 책의 내용과 이용자의 이해를 연결할 새로운 해결책이 필요하다. 이에 공공 데이터를 최신 AI 기술과 결합하여 이용자의 문해력을 성장시키는 ‘리터러시 렌즈’를 제안한다.

II. 서비스 상세 내용

1. 서비스 컨셉 및 구성

본 서비스의 핵심 컨셉은 ‘읽은 만큼, 이해한 만큼 돌려받다’이다.
AI가 독서 활동을 분석하는 튜터 기능과 오프라인 도서관
이용을 게임처럼 즐기는 퀘스트 기능으로 구성된다.

2. 핵심 기능

가. AI 문해력 튜터

이용자가 대출한 도서를 반납하기 전, AI가 해당 도서의
핵심 내용을 기반으로 ‘이해도 점검 퀴즈’를 생성하여
제공한다. 반납 예정일 1일 전 알림을 통해 퀴즈 응시를
유도하며, 채점 결과에 따라 맞춤형 해설과 관련 도서를
추천한다.

나. 도서관 원정대

책이음 서비스의 특징점인 ‘타관 반납’을 활성화하기 위한
위치 기반 퀘스트이다. 타관 반납 정보 데이터를 분석하여,
출근길이나 등굣길 등 이용자의 생활 반경 내에 있는
도서관을 최적의 반납처로 추천한다. 이를 통해 이용자가
대출한 곳으로 되돌아가는 번거로움을 해소한다.

다. 독서 마일리지 리워드

퀴즈 정답 점수와 퀘스트 완료 내역을 합산하여
‘북 마일리지’를 지급한다. 적립된 마일리지는
대출 권수 상향, 연체 면제, 인기 도서 우선 예약권 등
실질적인 도서관 이용 혜택으로 교환할 수 있다.

Ⅲ. 데이터 및 AI 기술 활용 방안

1. 책이음 데이터 활용 상세

책이음 서비스의 핵심 데이터(대출 이력, 타관 반납, 도서관 정보)를 가공하여 맞춤형 문해력 진단 및 위치 기반 편의 서비스를 제공한다. 세부 활용 방안은 <표 1>과 같다.

<표 1> 책이음 데이터 기반 기능 구현 방안

구분	활용 데이터	분석 방법	제공 서비스
문해력 진단	ISBN, 서명	생성형 AI 프롬프트 입력	도서기반 맞춤형 퀴즈 생성
	대출, 반납일	도서 분량 대비 완독기간 분석	사용자 읽기 속련도 측정
	청구기호	주제별 도서 편중도 분석	분야별 균형 도서 큐레이션
위치 서비스	타관 반납 정보	이용자 이동 경로 패턴 마이닝	최적 반납 루트 추천
	도서관 좌표	GIS(지리 정보) 매핑	내 주변 반납처 지도 시각화

2. 적용 AI 기술

가. 검색 증강 생성 (RAG) 및 프롬프트 엔지니어링

ISBN을 식별자로 검증된 도서 요약 정보를 검색하여 AI에 제공함으로써 환각 현상을 방지한다.
아울러 단계적 추론(CoT)⁴⁾을 적용하여 단순 요약이 아닌 사고력이 필요한 고품질 퀴즈를 생성한다.

4) 단계적 추론(Chain-of-Thought, CoT): 거대언어모델(LLM)이 복잡한 문제를 해결할 때, 중간 추론 단계를 거치도록 유도하여 논리적이고 정확한 답변을 생성하게 하는 프롬프트 엔지니어링 기술.

Ⅳ. 기대효과

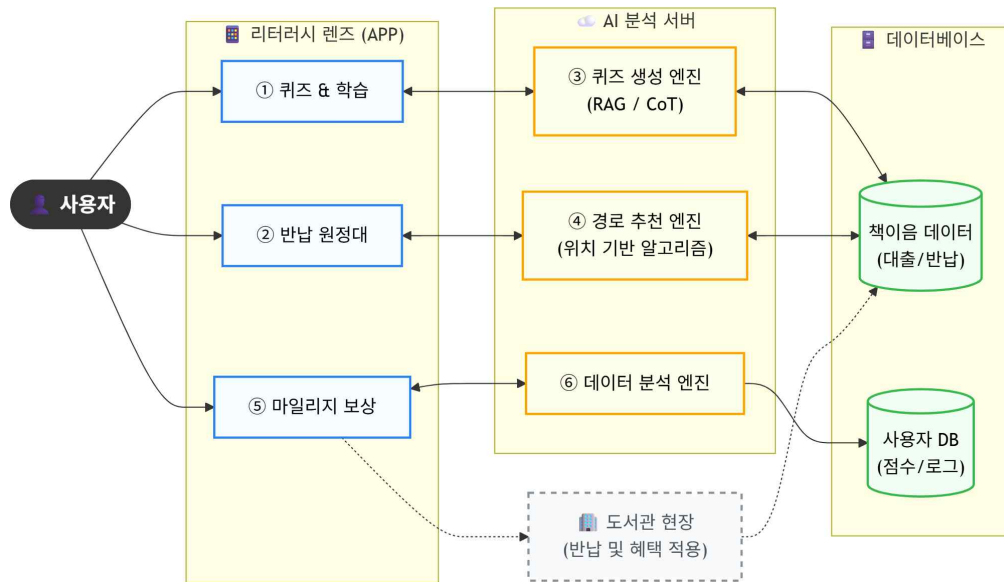
1. 정성적 효과

단순히 책을 빌리는 행위를 넘어 내용을 소화하는
‘완전한 독서’ 경험을 제공하여 국민 문해력 향상에 기여한다.
또한 게임 요소를 통해 책이음 서비스의 인지도를 제고한다.

2. 정량적 효과

퀴즈 풀이를 위한 앱 체류 시간을 증대시키고, 타관 반납 활성화를
통해 도서관 간 도서 순환율을 개선한다. 아울러 퀴즈 응시 데이터를
통해 기존에는 확보하기 어려웠던 도서별 완독률 데이터를
구축할 수 있다.

[그림 1] 시스템 구성도



[그림 2] 서비스 예시 화면

